

Arbeitsauftrag

Lieber Kurs,

bitte lesen Sie den Text zu Nadelstichverletzungen (NSV) aufmerksam durch und beantworten Sie folgende Fragen schriftlich:

- Was ist eine Nadelstichverletzung?
- Welche Ursachen gibt es?
- Wie kann man NSV vorbeugen?
- Welche Maßnahmen müssen nach einer NSV vorgenommen werden?

Viel Erfolg 😊

Nadelstichverletzungen (NSV)

Definition

Nadelstichverletzungen werden laut der TRBA (Technische Regel für biologische Arbeitsstoffe rechtliche Bedeutung) wie folgt definiert:

Nadelstichverletzung (NSV) im Sinne dieser TRBA ist jede Stich-, Schnitt- und Kratzverletzung der Haut durch stechende oder schneidende Instrumente, die durch Patientenmaterial verunreinigt sind – unabhängig davon, ob die Wunde blutet oder nicht. NSV können durch alle benutzten medizinischen Instrumente, die die Haut penetrieren können, wie Nadeln, Lanzetten, Kanülen, Skalpelle, chirurgische Drähte, verursacht werden (Quelle: TRBA 250, 2.8, S.5)

Die TRBA 250 enthält konkrete Vorgaben zum Arbeitsschutz beim Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen und richtet sich nach dem aktuellen Stand der Technik. Sie wird als verbindliche Richtlinie für den Arbeitgeber genannt, um Beschäftigte vor Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen.

Im erweiterten Sinne ist die NSV nicht die Stichverletzung im klassischen Sinne, sondern kann auch immer den Kontakt mit potentiell infektiösen Körperflüssigkeiten mit der Schleimhaut des Auges, der Nase, der Mundhöhle oder auch mit nicht-intakter Haut sein.

Wirtschaftliche Situation

NSV verursachen aufgrund ihrer schwerwiegenden Folgen hohe direkte und indirekte Kosten. Unter direkte kurzfristige Kosten fallen z.B.

- Blutabnahme
- Schnelltestung
- Impfungen
- Ärztliche Konsultationen
- Postexpositionsprophylaxen (bei HIV)

Unter die direkten langfristigen Kosten fallen z.B.

- Mitarbeiterbetreuung
- Blut-Kontrolltests
- Langfristige Behandlungen

Die Gesamtkosten, die entstehen können belaufen sich auch 1.400€-2.400€. Dies sind die rein finanziellen Betrachtungsweisen.

Wenn man nun den Blick auf die persönlichen Folgen richtet, kommen noch andere Dinge hinzu die ggf. schwerwiegender sind.

Auswirkungen von NSV

Die möglichen Auswirkungen von NSV können sein:

- Psychische Traumatisierung
- Seelische Belastung
- Beeinträchtigung der familiären und sozialen Beziehung
- Unangenehme NW der medikamentösen Behandlung
- Infektionsrisiko für Patienten
- Krankheit
- Tod

Ursachen

Beschäftigte im Gesundheitswesen haben tagtäglich Kontakt mit potentiell infektiösem Material. Typische Hochrisikosituationen in denen es zu einer Exposition (Ausgesetztsein von Menschen gegenüber schädigenden Umwelteinflüssen) sind:

- Stich- und Schnittverletzungen
- Kontakt mit Schleimhaut
- Kontakt über nicht intakte Hautoberflächen

Die meisten Unfälle passieren mit der Hohlkanüle. Das ist deswegen problematisch, da die Kanülen mit Blut verunreinigt sind. Am meisten davon betroffen ist das Pflegepersonal mit 44%.

Die Ursache, warum es zu NSV kommt, liegt meistens in der Hektik des Alltags. Zeitdruck, Ärger und Ablenkung erhöhen das Risiko zusätzlich. Weitere Auswirkungen können Übermüdung des Mitarbeiters sein oder mangelnde Kooperation des Patienten. Meistens kommt es zu einer NSV nach der Durchführung einer klinischen Maßnahme und dort meistens vor oder während der Entsorgung. Direkte Ursachen für NSV sind meistens die direkte Weitergabe spitzer und scharfer Objekte von Hand zu Hand im OP, das Wiederaufsetzen der Kanülenkappen (Recapping) von gebrauchten Kanülen, keine sofortige Entsorgung spitzer und scharfer Objekte in Sicherheitsbehältern und die Überfüllung oder nicht direkte Zugänglichkeit von den Sicherheitsschutzbehältern.

Viele NSV werden nicht gemeldet. Grund dafür ist oft der Zeitmangel und die Annahme, dass eine kleine Verletzung kein nennenswerter Kontakt mit infektiösem Material ist.

Infektion

Doch wie hoch ist nun die Wahrscheinlichkeit einer Infektion?

Dies hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, wie der Erregerkonzentration im Blut und in Körperflüssigkeiten, der Wundtiefe, dem Blutvolumen und der übertragenen Erregermenge. Wichtig hierbei ist auch die Serokonversionsrate (also den prozentualen Anteil von Personen, die nach einer spezifischen aktiven Impfung eine ausreichende Immunität ausbilden) und die Verfügbarkeit von Impfstoffen oder Postexpositionsmaßnahme, da der Mitarbeiter durch eine akute oder chronische Erkrankung mit möglicherweise sogar tödlichem Ausgang bedroht ist. Die Berufsunfähigkeit droht vor allem dann, wenn eine Infektion mit den Krankheitserregern HBV, HCV und HIV besteht.

Hepatitis B:

Die chronische Hepatitis-B-Infektion ist weltweit die häufigste virale Infektion. Der beste Schutz gegen eine Hepatitis-B-Erkrankung ist die Impfung. Sie gehört für Kinder und Jugendliche zu den Regelimpfungen, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Sie muss im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge angeboten werden und sollte daher für jeden Mitarbeiter im Gesundheitswesen selbstverständlich sein. Die Kosten für eine beruflich indizierte Impfung übernimmt der Arbeitgeber.

Hepatitis C:

Das Hepatitis-C-Virus wird überwiegend durch Blut-zu-Blut-Kontakt übertragen. Hepatitis C ist mittlerweile die zweithäufigste durch Infektionen hervorgerufene Berufskrankheit der im Gesundheitswesen Beschäftigten. Eine Infektion mit dem Hepatitis-C-Virus kann ohne Behandlung in 70 Prozent der Fälle chronisch verlaufen. Bei chronischen HCV-Infektionen kann es im weiteren Zeitverlauf zur Leberzirrhose und Leberkrebs kommen. Häufig wird die Hepatitis-C-Infektion erst spät erkannt, da eine Infektion zunächst oftmals ohne Symptome bzw. mit unspezifischen Symptomen verläuft.

HIV:

Das Berufsrisiko einer HIV-Infektion nach Blutkontakt ist im Vergleich zu Hepatitis B und C gering. Angesichts der Schwere der Krankheit sollte der Indexpatient schnellstmöglich getestet werden – vorausgesetzt er willigt ein. So lässt sich sofort die Notwendigkeit einer Postexpositionsprophylaxe (PEP) ermitteln.

Infektionsrisiko:

Übertragungsrisiko:

HBV: In 300 von 1000 Fällen

HCV: In 30 von 1000 Fällen

HIV: In 3 von 1000 Fällen

Infektionshäufigkeit:

Für Hepatitis B 1:250

Für Hepatitis C 1:6500

Für HIV 1: 650.000

Wie man an diesen Zahlen sieht, ist das Risiko einer Infektionsübertragung nicht groß, die Konsequenzen einer Virusübertragung sind jedoch schwerwiegend.

Prophylaktische Maßnahmen

Den oben genannten Risikofaktoren ist man in der Praxis tagtäglich ausgesetzt. Dennoch gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die einer NSV vorbeugen.

- Gefährdungsbeurteilung für NSV in den verschiedenen Arbeitsbereichen einschl. Beurteilung von Arbeitsabläufen und Arbeitsplatzbedingungen
- Schulung von Mitarbeitern zur Prophylaxe von NSV
- Optimierung von Arbeitsabläufen und Arbeitsumgebung, z.B. für ausreichend Platz und Licht sorgen
- Tragen von flüssigkeitsdichten Handschuhen, ggf. Tragen von zweitem Paar Handschuhe
- Sicherer Abwurf von spitzen und scharfen Gegenständen in einem speziellen bruch- und durchstechsicherem Behälter → Behälter muss am Arbeitsort stehen, damit Abwurf sofort erfolgen kann, es darf niemals „nachgestopft“ werden, eine neuer Abwurf muss immer bereit sein
- Niemals Racapping! (Schutzhülle auf benutzte Kanüle stecken)
- Verwendung von Sicherheitssystemen, Mitarbeiter müssen im Umgang mit diesen geschult sein
- Unfälle mit spitzen und scharfen Gegenständen analysieren, um v.a. technische oder organisatorische Verbesserungen einleiten zu können

Maßnahmen und Vorgehensweise bei einer NSV

Wenn es dann doch zu einer NSV kommt, gibt es bestimmte Maßnahmen die eingehalten werden sollten um das Risiko einer Infektion möglichst gering zu halten.

Es sollte schnell gehandelt werden. Der Blutfluss aus der Wunde sollte nicht gestoppt, sondern gefördert werden. Dies gelingt durch Ausstreichen der Wunde für ca. 1 Minute, dabei nicht quetschen. Die Wunde sollte sofort desinfiziert werden. Damit das Desinfektionsmittel besser die Wunde erreicht, kann der Stichkanal leicht gespreizt werden.

Wenn es zu einer (fraglichen) Verspritzung von potentiell infektiösem Material kommt und Kontakt mit geschädigter Haut entsteht, muss eine intensive Wund- bzw. Hautdesinfektion durchgeführt werden. Zusätzlich kann die Haut mit einem viruzidem Antiseptikum-Tupfer feucht gehalten werden.

Bei Kontamination der Schleimhäute oder den Augen muss mit isotonischer Kochsalzlösung oder Wasser gespült werden.

Ob NSV oder Kontamination, es gilt immer die sofortige Vorstellung beim Durchgangsarzt oder Betriebsarzt, dieser meldet den Vorfall der Berufsgenossenschaft. Da es sich um einen Arbeitsunfall handelt, können bei bleibenden Schäden Ansprüche geltend gemacht werden. Der Betriebsarzt nimmt Blut ab und erhebt den aktuellen Impfstatus. Des Weiteren wird eine Blutentnahme beim Patienten veranlasst (muss zustimmen) und es laufen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten wie HIV oder Hepatitis.

Danach entscheidet der Arzt, ob eine antivirale Therapie (Hepatitis) oder eine Postexpositionsprophylaxe (HIV) durchgeführt wird und welche Untersuchungen im Laufe der nächsten Monate durchgeführt werden.

Wenn man eine NSV nicht dem Betriebsarzt meldet, dann muss er in das Verbandsbuch eingetragen werden.

NSV-Diagnostik

Es wird zunächst eine Gefährdungsanalyse durchgeführt. Dort wird die konkrete Gefährdung eingeschätzt. Das bedeutet man kontrolliert den Immunstatus des Verletzten und die Art und Schwere der Verletzung.

Bei der Blutuntersuchung werden verschiedene Laborparameter untersucht.

- **Anti-HBs:** Anzeiger für das Ende der Infektion, nachweisbar nach Wochen bis Monaten, dient zur Kontrolle des Impfstatus und der Grundimmunisierung
- **Anti-HBc:** zuerst auftretender Antikörper nach Infektion, bleibt lebenslang bestehen, einziger Marker für eine abgelaufene Infektion
- **Anti-HCV:** 6-8 Wochen nach Infektion, Nachweis der spezifischen Antikörper
- **Anti-HIV:** ist unmittelbar nach der Infektion negativ, Körper braucht 4 Wochen bis 3 Monate für positiven Antikörpernachweis
- **Hepatitis B:** evtl. aktive Impfung, Kontrolle nach 4 Wochen, Auffrisch-Impfung
- **Hepatitis C:** nach 2-4 Wochen und nach 3-6 Monaten HCV-PCR (teuer 290€), einfachste und sicherste Nachweismethode, bei Infektion: antivirale Therapie einleiten
- **HIV:** Schnelltest bei Verletztem und Indexpatienten innerhalb von 1-2 Stunden möglich, ist Indexpatient positiv: medikamentöse Postexpositionsprophylaxe (PEP) innerhalb von 2-72 Stunden- kann die Erkrankung auch dann verhindern, wenn bereits Erreger in die Blutbahn eingedrungen sind

HIV- Postexpositionsprophylaxe (PEP)

Der HIV-Schnelltest sollte bei dem Verletzten und bei dem Indexpatienten (nur mit Einwilligung) erfolgen. Der Beginn der Behandlung sollte innerhalb 2 Stunden erfolgen, da der HI-Virus innerhalb von 2 Stunden an die Wirtszelle anlagert. Über 70% der Verletzten mit HIV-PEP klagten über erhebliche Nebenwirkungen. Nebenwirkungen waren Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Exantheme, Juckreiz, Sklerenikterus mit Leberwerterhöhung und Bluterbrechen = Hämatemesis.

Quellen:

<https://www.aerzteblatt.de/archiv/134253/management-von-Nadelstichverletzungen> letzter Zugriff: 10.08.2023

Technische Regel für biologische Arbeitsstoffe 250, Fassung vom 27.03.2014, Änderung 02.05.2018

Braun, Stich- und Schnittverletzungen - Risikoprävention in der Infusionstherapie, 06/2012

PFLEGEN Grundlagen und Interventionen, Kapitel 31.13, S. 787-807

PFLEGEN Grundlagen und Intervention, Kapitel 10.4.9, S. 157-182

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin